■ Ergänzendes Dokument

Vielleicht hast du die Nachricht gehört. Ein Objekt wurde am Rande des Sonnensystems gesichtet und könnte ein neuer Zwergplanet werden. Er heißt 2026 E.D. 138. Aber was ist ein Zwergplanet? Und wie haben es die Astronomen gefunden? Wir werden ihn zusammen sehen. In diesem Video erfährst du, was ein Zwergplanet ist, wie dieses Objekt entdeckt und sein Status bestätigt wurde. Wir werden drei Teile machen. Zuerst definieren wir, was ein Zwergplanet ist. Dann sieht man, wie 2026 E.D. 138 gesichtet wurde. Und schliesslich schaut man sich an, was es braucht, um seinen Status zu bestätigen. Teil 1: Was ist ein Zwergplanet? Ein Zwergplanet ist ein Stern, der sich wie ein Planet um die Sonne dreht. Aber sie ist kleiner und teilt ihre Umlaufbahn mit anderen Objekten. Um ein Zwergplanet zu sein, muss man drei Bedingungen erfüllen. Erstens, um die Sonne drehen. Zweitens, so massiv sein, dass seine eigene Schwerkraft ihn in einer Kugel abrundet. Drittens, die Umgebung seiner Umlaufbahn nicht geräumt zu haben. Nimmt die zweite Bedingung an. Wenn ein Gegenstand groß genug ist, zieht ihn seine Schwerkraft in Richtung seiner Mitte und rundet ihn wie eine Kugel ab. Ein kleiner Kieselstein bleibt ganz eingebeult. Die dritte Bedingung ist, nicht um sich herum gereinigt zu haben. Ein echter Planet, wie die Erde, hat Objekte in der Nähe seiner Umlaufbahn abgefeuert oder weggeschoben. Ein Zwergplanet, nein. Die acht Planeten des Sonnensystems bestehen alle drei Tests. Zwergplaneten scheitern erst am dritten Planeten. Ein berühmtes Beispiel ist Pluto. Seit 2006 ist es ein Zwergplanet. Zweiter Teil, wie wurde 2026 ED 138 identifiziert? Das Objekt wurde in den Daten des Verrassé-Observatoriums, Rubin, Chile, gefunden. Sein Teleskop fotografiert den Himmel Nacht für Nacht. Es war der Astronom Matthew Olman vom Harvard and Smithsonian Astrophysics Center, der es am 13. Oktober 2026 entdeckte. Die Ankündigung erfolgte am 27. Oktober. Das Rubin-Observatorium hatte das Objekt zwischen März und Juli 2026 bereits 30 Mal fotografiert. Er erscheint auch in alten Bildern, die bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Dank all dieser Bilder konnten die Astronomen seine Bewegung verfolgen und seine Umlaufbahn berechnen. Er ist etwa 46 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Eine astronomische Einheit ist der Abstand zwischen Erde und Sonne. Das ist also im Durchschnitt weiter als Pluto. Dritter Teil, was muss noch überprüft werden? Seine Größe wird auf 600 bis 1500 Kilometer Breite geschätzt. Es ist eine sehr breite Gabel. Die genaue Größe ist noch nicht bekannt. Um zu wissen, ob er groß genug ist, um kugelförmig zu sein, muss man seine Größe genau kennen. Dazu braucht es Infrarotbeobachtungen, zum Beispiel mit dem James Webb Weltraumteleskop. Seine Umlaufbahn ist ebenfalls um etwa 25 Grad zur Ebene der Planeten geneigt. Wissenschaftler glauben, dass Neptun wahrscheinlich etwas damit zu tun hat. Im Moment ist 2026 ED138 also ein Kandidat. Wir können noch nicht sagen, dass es ein Zwergplanet ist. Wenn die Messungen bestätigen, dass er kugelförmig ist, wird er sich Pluto unter den Zwergplaneten anschließen. Um das Wesentliche festzuhalten, ein Zwergplanet dreht sich um die Sonne, er ist massiv genug, um rund zu sein, und er hat seine Umlaufbahn nicht freigegeben. Dank des Rubin-Observatoriums entdeckt, ist 2026 ED138 ein Kandidat, aber seine Größe muss noch gemessen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse ein Like und abonniere, damit dir danach nichts mehr entgeht. Vor dem nächsten Schritt bietet dir der Link in der Beschreibung eine Mindmap, Karteikarten, Fragebögen und Übungen, um alles auswendig zu lernen. Es ist kostenlos, bedien dich. Bis bald.